

Лабораторная работа №15

Настройка сетевого журналирования

Жукова Арина Александровна

2025-12-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Настройка сервера сетевого журнала
4. Настройка клиента сетевого журнала
5. Просмотр журналов
6. Автоматизация настройки
7. Результаты
8. Выводы
9. Итоговый слайд

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса
- Группа НПИбд-01-23



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса
- Группа НПИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса
- Группа НПИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239120@rudn.ru



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Централизованное журналирование — важная часть администрирования сетей

2.1 Актуальность

- Централизованное журналирование — важная часть администрирования сетей
- Упрощает мониторинг и анализ системных событий

2.1 Актуальность

- Централизованное журналирование — важная часть администрирования сетей
- Упрощает мониторинг и анализ системных событий
- Повышает безопасность и целостность лог-сообщений

2.1 Актуальность

- Централизованное журналирование — важная часть администрирования сетей
- Упрощает мониторинг и анализ системных событий
- Повышает безопасность и целостность лог-сообщений
- Упрощает управление дисковым пространством

2.2 Цели и задачи

Цель: Получение навыков по работе с журналами системных событий

Задачи:

- 1 Настроить сервер сетевого журналирования

2.2 Цели и задачи

Цель: Получение навыков по работе с журналами системных событий

Задачи:

- 1 Настроить сервер сетевого журналирования
- 2 Настроить клиент для передачи сообщений

2.2 Цели и задачи

Цель: Получение навыков по работе с журналами системных событий

Задачи:

- 1 Настроить сервер сетевого журналирования
- 2 Настроить клиент для передачи сообщений
- 3 Освоить методы просмотра журналов

2.2 Цели и задачи

Цель: Получение навыков по работе с журналами системных событий

Задачи:

- 1 Настроить сервер сетевого журналирования
- 2 Настроить клиент для передачи сообщений
- 3 Освоить методы просмотра журналов
- 4 Автоматизировать настройку через Vagrant

2.3 Материалы и методы

- Операционная система: Rocky Linux 10

2.3 Материалы и методы

- Операционная система: Rocky Linux 10
- Служба журналирования: rsyslog

2.3 Материалы и методы

- Операционная система: Rocky Linux 10
- Служба журналирования: rsyslog
- Межсетевой экран: firewalld

2.3 Материалы и методы

- Операционная система: Rocky Linux 10
- Служба журналирования: rsyslog
- Межсетевой экран: firewalld
- Утилиты просмотра: tail, multitail

2.3 Материалы и методы

- Операционная система: Rocky Linux 10
- Служба журналирования: rsyslog
- Межсетевой экран: firewalld
- Утилиты просмотра: tail, multitail
- Виртуализация: Vagrant с VirtualBox

Раздел 3

3. Настройка сервера сетевого журнала

3.1 Создание конфигурационного файла

```
cd /etc/rsyslog.d  
touch netlog-server.conf
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d  
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# touch netlog-server.conf  
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# ls  
netlog-server.conf
```

3.2 Настройка приёма сообщений по TCP

```
# netlog-server.conf
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

A terminal window header with a red background. On the left is a square icon with a white plus sign. To its right, the text "root@server:/etc/rsyslog.d – sudo -i" is displayed in white, with "/etc/rsyslog.d" on a second line.

root@server:/etc/rsyslog.d – sudo -i
/etc/rsyslog.d

The main content area of the terminal window, which has a black background. It shows the text "GNU nano 8.1" on the left and "netlog-server.conf" on the right. Below this, the configuration lines "\$ModLoad imtcp" and "\$InputTCPServerRun 514" are visible in white text, followed by a white cursor line.

GNU nano 8.1 netlog-server.conf
\$ModLoad imtcp
\$InputTCPServerRun 514
█

3.3 Запуск службы и проверка портов

```
systemctl restart rsyslog  
lsof | grep TCP
```

```
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog  
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# lsof | grep TCP  
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs  
Output information may be incomplete.  
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc  
Output information may be incomplete.  
systemd 1 root 42u IPv4  
5103 0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)  
systemd 1 root 44u IPv6  
5103 0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)
```

```
rsyslogd 10765 root 4u IPv4 43331 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 root 5u IPv6 43332 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10767 in:imjour root 4u IPv4 43331 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10767 in:imjour root 5u IPv6 43332 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10768 in:imtcp root 4u IPv4 43331 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10768 in:imtcp root 5u IPv6 43332 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10769 rs:main root 4u IPv4 43331 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10769 rs:main root 5u IPv6 43332 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10770 in:imtcp root 4u IPv4 43331 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10770 in:imtcp root 5u IPv6 43332 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10771 in:imtcp root 4u IPv4 43331 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10771 in:imtcp root 5u IPv6 43332 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10772 in:imtcp root 4u IPv4 43331 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10772 in:imtcp root 5u IPv6 43332 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10773 in:imtcp root 4u IPv4 43331 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
rsyslogd 10765 10773 in:imtcp root 5u IPv6 43332 0t0 TCP *:shell (LISTEN)  
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]#
```

3.4 Настройка межсетевого экрана

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp  
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
```

```
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp  
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent  
success  
success
```

-

Раздел 4

4. Настройка клиента сетевого журнала

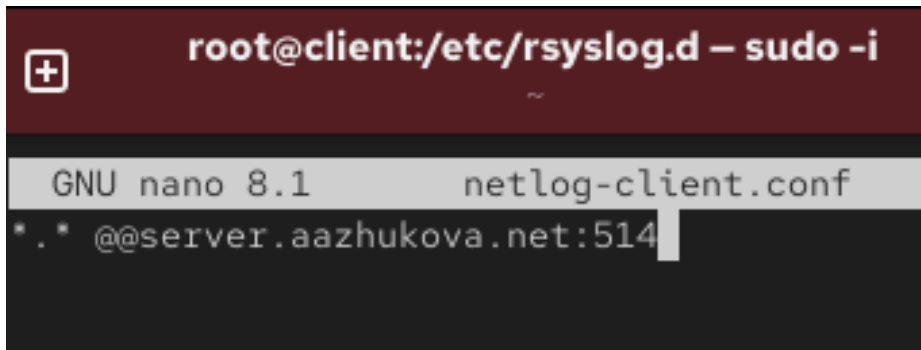
4.1 Создание конфигурационного файла клиента

```
cd /etc/rsyslog.d  
touch netlog-client.conf
```

```
[root@client.aazhukova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d  
touch netlog-client.conf  
[root@client.aazhukova.net rsyslog.d]# ls  
netlog-client.conf  
[root@client.aazhukova.net rsyslog.d]#
```

4.2 Настройка перенаправления логов на сервер

```
# netlog-client.conf  
*.* @@server.aazhukova.net:514
```



The screenshot shows a terminal window with a dark red title bar. The title bar contains a white plus icon in a square on the left, followed by the text **root@client:/etc/rsyslog.d – sudo -i**. Below the title bar, the terminal shows the GNU nano 8.1 editor interface. The file being edited is **netlog-client.conf**. The content of the file is `*.* @@server.aazhukova.net:514`, with a white cursor at the end of the line.

4.3 Перезапуск службы rsyslog на клиенте

```
systemctl restart rsyslog
```

```
[root@client.aazhukova.net rsyslog.d]# systemctl restart  
rsyslog  
[root@client.aazhukova.net rsyslog.d]#
```


Раздел 5

5. Просмотр журналов

5.1 Просмотр логов в реальном времени

```
-----
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# tail -f /var/log/messages
Dec 14 16:16:57 server named[1347]: timed out resolving 'rockylinux.map.fastly.net/A/IN
': 127.0.0.1#53
Dec 14 16:16:57 server named[1347]: timed out resolving 'rockylinux.map.fastly.net/AAAA
/IN': 127.0.0.1#53
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Service...
Dec 14 16:17:29 client rsyslogd[1485]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-
1.el10" x-pid="1485" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Service.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
Dec 14 16:17:30 client rsyslogd[9482]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-
1.el10" x-pid="9482" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Dec 14 16:17:30 client systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Dec 14 16:17:30 client rsyslogd[9482]: injournal: journal files changed, reloading...
[v8.2412.0-1.el10 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Dec 14 16:18:26 server systemd[1]: Starting logrotate.service - Rotate log files...
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloading httpd.service - The Apache HTTP Server...
Dec 14 16:18:27 server (httpd)[11351]: httpd.service: Referenced but unset environment
variable evaluates to an empty string: OPTIONS
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloaded httpd.service - The Apache HTTP Server.
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloading named.service - Berkeley Internet Name Dom
ain (DNS)...
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: received control channel command 'reload'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: the working directory is now '/var/named'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: unable to open '/etc/bind.keys'; using built-in key
s instead
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: looking for GeoIP2 databases in '/usr/share/GeoIP'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: using default UDP/IPv4 port range: [32768, 60999]
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: using default UDP/IPv6 port range: [32768, 60999]
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: sizing zone task pool based on 8 zones
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: none:100: 'max-cache-size 90%' - setting to 3271MB
(out of 3635MB)
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 10.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 16.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 17.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 18.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 19.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 20.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 21.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 22.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 23.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 24.172.IN-ADDR.ARPA
```

`tail -f /var/log/messages`

- Запись содержит имя хоста-источника (client)

5.1 Просмотр логов в реальном времени

```
-----
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# tail -f /var/log/messages
Dec 14 16:16:57 server named[1347]: timed out resolving 'rockylinux.map.fastly.net/A/IN
': 127.0.0.1#53
Dec 14 16:16:57 server named[1347]: timed out resolving 'rockylinux.map.fastly.net/AAAA
/IN': 127.0.0.1#53
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Service...
Dec 14 16:17:29 client rsyslogd[1485]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-
1.el10" x-pid="1485" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Service.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
Dec 14 16:17:30 client rsyslogd[9482]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-
1.el10" x-pid="9482" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Dec 14 16:17:30 client systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Dec 14 16:17:30 client rsyslogd[9482]: injournal: journal files changed, reloading...
[v8.2412.0-1.el10 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Dec 14 16:18:26 server systemd[1]: Starting logrotate.service - Rotate log files...
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloading httpd.service - The Apache HTTP Server...
Dec 14 16:18:27 server (httpd)[11351]: httpd.service: Referenced but unset environment
variable evaluates to an empty string: OPTIONS
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloaded httpd.service - The Apache HTTP Server.
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloading named.service - Berkeley Internet Name Dom
ain (DNS)...
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: received control channel command 'reload'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: the working directory is now '/var/named'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: unable to open '/etc/bind.keys': using built-in key
s instead
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: looking for GeoIP2 databases in '/usr/share/GeoIP'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: using default UDP/IPv4 port range: [32768, 60999]
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: using default UDP/IPv6 port range: [32768, 60999]
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: sizing zone task pool based on 8 zones
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: none:100: 'max-cache-size 90%' - setting to 3271MB
(out of 3635MB)
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 10.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 16.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 17.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 18.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 19.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 20.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 21.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 22.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 23.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 24.172.IN-ADDR.ARPA
```

`tail -f /var/log/messages`

- Запись содержит имя хоста-источника (client)
- Сообщение успешно передано и сохранено на сервере

5.1 Просмотр логов в реальном времени

```
-----
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# tail -f /var/log/messages
Dec 14 16:16:57 server named[1347]: timed out resolving 'rockylinux.map.fastly.net/A/IN
': 127.0.0.1#53
Dec 14 16:16:57 server named[1347]: timed out resolving 'rockylinux.map.fastly.net/AAAA
/IN': 127.0.0.1#53
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Service...
Dec 14 16:17:29 client rsyslogd[1485]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-
1.el10" x-pid="1485" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Service.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
Dec 14 16:17:30 client rsyslogd[9482]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-
1.el10" x-pid="9482" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Dec 14 16:17:30 client systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Dec 14 16:17:30 client rsyslogd[9482]: injournal: journal files changed, reloading...
[v8.2412.0-1.el10 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Dec 14 16:18:26 server systemd[1]: Starting logrotate.service - Rotate log files...
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloading httpd.service - The Apache HTTP Server...
Dec 14 16:18:27 server (httpd)[11351]: httpd.service: Referenced but unset environment
variable evaluates to an empty string: OPTIONS
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloaded httpd.service - The Apache HTTP Server.
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloading named.service - Berkeley Internet Name Dom
ain (DNS)...
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: received control channel command 'reload'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: the working directory is now '/var/named'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: unable to open '/etc/bind.keys'; using built-in key
s instead
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: looking for GeoIP2 databases in '/usr/share/GeoIP'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: using default UDP/IPv4 port range: [32768, 60999]
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: using default UDP/IPv6 port range: [32768, 60999]
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: sizing zone task pool based on 8 zones
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: none:100: "max-cache-size 90%" - setting to 3271MB
(out of 3635MB)
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 10.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 16.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 17.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 18.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 19.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 20.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 21.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 22.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 23.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 24.172.IN-ADDR.ARPA
```

`tail -f /var/log/messages`

- Запись содержит имя хоста-источника (client)
- Сообщение успешно передано и сохранено на сервере
- Формат временных меток сохранён

5.2 Графический просмотрщик журналов

gnome-system-monitor

root@server:~ - sudo -i

aazhukova@server:~

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ gnome-system-monitor
```



Processes						
Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read total	Disk write
at-spi2-registrd	aazhukova	0.00	5437	393.2 kB	90.1 kB	
at-spi-bus-launcher	aazhukova	0.00	5377	655.4 kB	16.4 kB	
bash	aazhukova	0.00	9499	2.0 MB	20.9 MB	49.1 kB
bash	aazhukova	0.00	13234	2.0 MB	593.9 kB	
catatonit	aazhukova	0.00	9457	N/A	663.6 kB	
dbus-broker	aazhukova	0.00	4951	2.4 MB	N/A	
dbus-broker	aazhukova	0.00	5393	262.1 kB	N/A	
dbus-broker-launch	aazhukova	0.00	4945	262.1 kB	N/A	
dbus-broker-launch	aazhukova	0.00	5390	131.1 kB	N/A	
dconf-service	aazhukova	0.00	5671	393.2 kB	159.7 kB	65.1 kB
evolution-addressbook-factory	aazhukova	0.00	6307	3.8 MB	2.3 MB	53.1 kB
evolution-alarm-notify	aazhukova	0.00	5840	9.4 MB	1.5 MB	

5.3 Установка альтернативных просмотрщиков

Попытка установки lnav

```
dnf -y install lnav
```

```
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install lnav
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      3.6 kB/s | 27 kB      00:07
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      2.2 MB/s | 5.5 MB      00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS                             428 B/s | 4.3 kB      00:10
Rocky Linux 10 - BaseOS                             5.6 MB/s | 5.3 MB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          19 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          2.6 MB/s | 2.0 MB      00:00
Rocky Linux 10 - CRB                               17 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - CRB                               1.0 MB/s | 486 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             8.0 kB/s | 3.1 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             20 kB/s | 4.8 kB      00:00
No match for argument: lnav
Error: Unable to find a match: lnav
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

5.4 Установка multitail

Установка multitail вместо lnav

```
dnf -y install multitail
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install multitail
Last metadata expiration check: 0:02:24 ago on Sun 14 Dec 2025 04:27:48 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
multitail              x86_64           7.1.3-2.el10_0   epel              148 k
=====

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 148 k
Installed size: 326 k
Downloading Packages:
multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm                111 kB/s | 148 kB    00:01
-----
Total                                                23 kB/s | 148 kB    00:06
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 1/1
  Installing     : multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64 1/1
  Running scriptlet: multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64 1/1
```

5.5 Просмотр логов через multitail

multitail /var/log/messages

```
root@server.aazhukova.net /var/log/messages (Sun Dec 14 16:41:14 2025) [0.558105] -- sudo -i
root@server.aazhukova.net /var/log/messages (Sun Dec 14 16:41:14 2025) x aazhukova@server:~ -- gnome-system-monitor

Dec 14 16:31:25 server packagekitd[12420]: Failed to get cache filename for efi-filesystem
Dec 14 16:31:25 server packagekitd[12420]: Failed to get cache filename for containers-common-extra
Dec 14 16:31:25 server packagekitd[12420]: Failed to get cache filename for kernel
Dec 14 16:31:25 server packagekitd[12420]: Failed to get cache filename for kernel-modules-extra-matched
Dec 14 16:31:25 server packagekitd[12420]: Failed to get cache filename for llwn-filesystem
Dec 14 16:32:35 server gnome-shell[5155]: libinput error: event4 - VirtualBox mouse integration: client bug: event processing lagging behind by 21ms, your system is too slow
Dec 14 16:32:35 server gnome-shell[5155]: libinput error: event4 - VirtualBox mouse integration: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60s). Discarding future messages.
Dec 14 16:34:17 server systemd-coredump[12897]: Process 12879 (multitail) of user 0 terminated abnormally with signal 3/QUIT, processing...
Dec 14 16:34:17 server systemd[1]: Started systemd-coredump6-12897-0.service - Process Core Dump (PID 12897/UID 0).
Dec 14 16:34:18 server systemd-coredump[12898]: Resource limits disable core dumping for process 12879 (multitail).
Dec 14 16:34:18 server systemd-coredump[12898]: Process 12879 (multitail) of user 0 terminated abnormally without generating a core dump.
Dec 14 16:34:18 server systemd[1]: systemd-coredump6-12897-0.service: Deactivated successfully.
Dec 14 16:36:29 server systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
Dec 14 16:36:29 server systemd[1]: packagekit.service: Consumed 1min 4.535s CPU time, 10 memory peak, 4.9M memory swap peak.
Dec 14 16:36:43 server gnome-shell[5155]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: client bug: event processing lagging behind by 27ms, your system is too slow
Dec 14 16:38:19 server chronyd[951]: Detected falseticker 46.146.231.187 (2.rocky.pool.ntp.org)
Dec 14 16:38:19 server chronyd[951]: Selected source 162.159.200.123 (2.rocky.pool.ntp.org)
Dec 14 16:40:27 server chronyd[951]: Selected source 46.146.231.187 (2.rocky.pool.ntp.org)
Dec 14 16:40:32 server pipewire[6455]: pw.node: (alsa_output.pci-0000_00_05_00.analog-stereo-53) graph xrun not-triggered (4 suppressed)
Dec 14 16:40:32 server pipewire[6455]: pw.node: (alsa_output.pci-0000_00_05_00.analog-stereo-53) xrun state: 0xf73bc9948
008 pending: 1/1 s:3468227264548 a:3468230518643 f:3468230533878 waiting:3246095 process:23235 status:triggered
Dec 14 16:40:34 server systemd[4628]: Started run-p13234-113534.scope - [systemd-run] /usr/bin/bash.
```

```
Dec 14 16:28:23 client NetworkManager[4777]: <info> [1765718903.3612] dhcp4 (eth1): state changed new lease, address=192.168.1.30
Dec 14 16:28:23 client systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
Dec 14 16:28:23 client systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
Dec 14 16:28:24 server gnome-shell[5155]: libinput error: event4 - VirtualBox mouse integration: client bug: event processing lagging behind by 87ms, your system is too slow
Dec 14 16:28:25 server gnome-shell[5155]: libinput error: event4 - VirtualBox mouse integration: client bug: event processing lagging behind by 69ms, your system is too slow
Dec 14 16:28:33 client systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
Dec 14 16:30:47 client chronyd[984]: Detected falseticker 192.168.1.1 (server.aazhukova.net)
Dec 14 16:32:35 server gnome-shell[5155]: libinput error: event4 - VirtualBox mouse integration: client bug: event processing lagging behind by 21ms, your system is too slow
Dec 14 16:36:43 server gnome-shell[5155]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: client bug: event processing lagging behind by 27ms, your system is too slow
```


Раздел 6

6. Автоматизация настройки

6.1 Подготовка файлов конфигурации

```
cd /vagrant/provision/server  
mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d  
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf \  
    /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /vagrant/provision/server  
mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d  
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d  
[root@server.aazhukova.net server]# ls  
01-dummy.sh    dhcp.sh    firewall    http.sh    mysql      nfs        ntp.sh      ssh  
02-forward.sh  dns       firewall.sh mail       mysql.sh  nfs.sh     smb         ssh.sh  
dhcp           dns.sh    http       mail.sh    netlog    ntp       smb.sh  
[root@server.aazhukova.net server]#
```

6.2 Создание скрипта настройки для сервера

```
cd /vagrant/provision/server
touch netlog.sh
chmod +x netlog.sh
```

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server
touch netlog.sh
chmod +x netlog.sh
[root@server.aazhukova.net server]# ls
01-dummy.sh  dhcp.sh  firewall.sh  http.sh  mysql.sh  netlog.sh  ntp.sh  smb.sh
02-forward.sh  dns.sh  mail.sh  nfs.sh  ssh.sh
```

```
$ netlog.sh X
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ netlog.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Copy configuration files"
6  cp-R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
7  restorecon-vR /etc
8
9  echo "Configure firewall"
10 firewall-cmd--add-port=514/tcp
11 firewall-cmd--add-port=514/tcp--permanent
12
13 echo "Start rsyslog service"
14 systemctl restart rsyslog
```

6.3 Создание скрипта настройки для клиента

```
[root@client.aazhukova.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/client
mkdir -p /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d/
[root@client.aazhukova.net client]# ls
01-dummy.sh 01-routing.sh mail.sh netlog nfs.sh ntp ntp.sh smb smb.sh
[root@client.aazhukova.net client]# cd /vagrant/provision/client
touch netlog.sh
chmod +x netlog.sh
[root@client.aazhukova.net client]#
[root@client.aazhukova.net client]# ls
01-dummy.sh 01-routing.sh mail.sh netlog netlog.sh nfs.sh ntp ntp.sh smb smb.sh
```

\$ netlog.sh X

D: > work > aazhukova > vagrant > provision > client > \$ netlog.sh

```
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Install needed packages"
6  dnf-y install multitail
7
8  echo "Copy configuration files"
9  cp-R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
10 restorecon-vR /etc
11
12 echo "Start rsyslog service"
13 systemctl restart rsyslog
14
```

6.4 Интеграция скриптов в Vagrantfile

```
server.vm.provision "server netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/netlog.sh"  
client.vm.provision "client netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/netlog.sh"
```

Vagrantfile X

D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile

```
4  Vagrant.configure("2") do |config|  
127  config.vm.define "client", autostart: false do |client|  
163    client.vm.provision "client nfs",  
167    client.vm.provision "SMB client",  
168    type: "shell",  
169    preserve_order: true,  
170    path: "provision/client/smb.sh"  
171    client.vm.provision "client netlog",  
172    type: "shell",  
173    preserve_order: true,  
174    path: "provision/client/netlog.sh"  
175  end
```

Vagrantfile X

D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile

```
4  Vagrant.configure("2") do |config|  
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|  
115    server.vm.provision "SMB server",  
117    preserve_order: true,  
118    path: "provision/server/smb.sh"  
119    server.vm.provision "server netlog",  
120    type: "shell",  
121    preserve_order: true,  
122    path: "provision/server/netlog.sh"  
123  end
```

Раздел 7

7. Результаты

7.1 Подтверждение работы сетевого журналирования

- В логах сервера присутствуют записи от клиента

7.1 Подтверждение работы сетевого журналирования

- В логах сервера присутствуют записи от клиента
- Клиент успешно отправляет системные сообщения на сервер

7.1 Подтверждение работы сетевого журналирования

- В логах сервера присутствуют записи от клиента
- Клиент успешно отправляет системные сообщения на сервер
- Все службы работают корректно после настройки

Раздел 8

8. Выводы

8.1 Итоги проделанной работы

- Получены практические навыки настройки сетевого журналирования

8.1 Итоги проделанной работы

- Получены практические навыки настройки сетевого журналирования
- Сервер успешно настроен для приёма логов по TCP-порту 514

8.1 Итоги проделанной работы

- Получены практические навыки настройки сетевого журналирования
- Сервер успешно настроен для приёма логов по TCP-порту 514
- Клиент корректно перенаправляет системные сообщения на сервер

8.1 Итоги проделанной работы

- Получены практические навыки настройки сетевого журналирования
- Сервер успешно настроен для приёма логов по TCP-порту 514
- Клиент корректно перенаправляет системные сообщения на сервер
- Освоены различные методы просмотра журналов (tail, multitail)

8.1 Итоги проделанной работы

- Получены практические навыки настройки сетевого журналирования
- Сервер успешно настроен для приёма логов по TCP-порту 514
- Клиент корректно перенаправляет системные сообщения на сервер
- Освоены различные методы просмотра журналов (tail, multitail)
- Созданы скрипты для автоматизации настройки через Vagrant

8.2 Преимущества централизованного журналирования

- Упрощение анализа логов с нескольких узлов

8.2 Преимущества централизованного журналирования

- Упрощение анализа логов с нескольких узлов
- Повышение безопасности хранения лог-сообщений

8.2 Преимущества централизованного журналирования

- Упрощение анализа логов с нескольких узлов
- Повышение безопасности хранения лог-сообщений
- Централизованное управление дисковым пространством

8.2 Преимущества централизованного журналирования

- Упрощение анализа логов с нескольких узлов
- Повышение безопасности хранения лог-сообщений
- Централизованное управление дисковым пространством
- Удобство администрирования и мониторинга

Раздел 9

9. Итоговый слайд

9.1 Главные достижения работы

- Освоен процесс настройки централизованного журналирования

9.1 Главные достижения работы

- Освоен процесс настройки централизованного журналирования
- Получены практические навыки работы с rsyslog

9.1 Главные достижения работы

- Освоен процесс настройки централизованного журналирования
- Получены практические навыки работы с rsyslog
- Достигнута автоматизация процесса настройки

9.1 Главные достижения работы

- Освоен процесс настройки централизованного журналирования
- Получены практические навыки работы с rsyslog
- Достигнута автоматизация процесса настройки
- Подтверждена работоспособность конфигурации

9.1 Главные достижения работы

- Освоен процесс настройки централизованного журналирования
- Получены практические навыки работы с rsyslog
- Достигнута автоматизация процесса настройки
- Подтверждена работоспособность конфигурации
- Готовность к применению полученных знаний в реальных условиях